

Rapport de Projet Mobile

SportMate _ArhamMohamed

Application mobile de gestion des activités sportives

Réalisé par : Mohamed Arham

Filière : 4IIR – Groupe 4

Encadré par : Pr. Mohammed BOUSMAH

Année universitaire : 2025–2026

Dédicaces

Je dédie ce travail à ma famille, en particulier à mes parents, pour leur amour, leur soutien inconditionnel et leurs sacrifices qui m'ont permis de poursuivre mes études dans les meilleures conditions.

À mes proches, pour leurs encouragements et leur présence durant toutes les étapes de ce projet.

Je dédie également ce travail à tous mes amis et collègues qui m'ont apporté leur aide et leur motivation.

Enfin, à toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de ce projet.

Remerciements

Je tiens à exprimer mes sincères remerciements à mon encadrant pour son accompagnement, ses conseils précieux et sa disponibilité tout au long de la réalisation de ce projet.

Je remercie également tous les enseignants qui ont contribué à ma formation et m'ont permis d'acquérir les connaissances nécessaires pour mener à bien ce travail.

Mes remerciements s'adressent aussi à mes amis et collègues pour leur soutien et leur collaboration.

Enfin, je remercie chaleureusement ma famille pour son soutien moral et ses encouragements constants.

Résumé

Le projet **SportMate_ArhamMohamed** consiste à développer une application mobile Android dédiée à la gestion des activités sportives. L'objectif principal est de permettre aux utilisateurs de créer un compte, se connecter, consulter les événements sportifs disponibles, créer de nouveaux événements et rejoindre des activités existantes.

L'application intègre également des fonctionnalités avancées telles que la localisation GPS, l'affichage des terrains proches sur Google Maps, le QR Code Scanner et la recherche vocale. Ces fonctionnalités améliorent l'expérience utilisateur et facilitent l'accès aux services sportifs.

Le projet repose sur une architecture client-serveur. La partie mobile a été développée avec **Android Studio en Java**, tandis que le backend principal a été réalisé avec **Node.js** et **Express.js**, avec une base de données **MongoDB**. La communication entre les deux parties est assurée par **Retrofit** à travers des API REST.

En complément du backend principal, **Firebase** a été intégré comme service supplémentaire afin d'enregistrer certaines actions importantes de l'utilisateur, telles que la création de compte, la connexion et l'ouverture de l'écran principal. Cette intégration permet d'ajouter une couche de suivi et de sauvegarde légère sans remplacer MongoDB.

En outre, une partie intelligente a été intégrée à l'aide de **Google Gemini AI**, notamment un assistant conversationnel capable de répondre aux questions de l'utilisateur en plusieurs langues, ainsi qu'un système de recommandations sportives.

Ce projet a permis de mettre en pratique plusieurs compétences du développement mobile moderne, notamment la conception d'interfaces, la gestion des API, l'intégration de bases de données, l'utilisation de Firebase et l'intégration de l'intelligence artificielle.

Mots clés : Android, Node.js, Express.js, MongoDB, Firebase, API REST, Retrofit, Sport, Intelligence Artificielle, Gemini AI.

Abstract

The **SportMate_ArhamMohamed** project is an Android mobile application developed to simplify the organization and management of sports activities. The main objective of this application is to allow users to create an account, log in, browse available sports events, create new events, and join existing activities through an intuitive and user-friendly interface.

The application integrates several advanced features such as **GPS location**, **Google Maps** for displaying nearby sports fields, **QR Code scanning**, and **voice search**, which enhance the overall user experience and accessibility.

From a technical perspective, the project is based on a **client-server architecture**. The mobile application was developed using **Java** and **XML** in **Android Studio**, while the main backend was built with **Node.js** and **Express.js**, connected to a **MongoDB** database. Communication between the mobile application and the backend is ensured through **REST APIs** using the **Retrofit** library.

In addition to the main backend, **Firebase** was integrated as a complementary service. It is used to record some important user actions, such as account creation, user login, and opening the home screen, through **Cloud Firestore**. This integration adds a lightweight tracking and backup layer without replacing the main MongoDB database.

Furthermore, the application includes intelligent features powered by **Google Gemini AI**, such as a conversational assistant capable of responding to user queries in multiple languages, and a recommendation system that suggests sports activities based on user preferences.

This project demonstrates the practical application of modern mobile development concepts, including user interface design, API integration, database management, Firebase integration, and artificial intelligence, resulting in a complete and interactive mobile solution for sports activity management.

Keywords : Android, Node.js, Express.js, MongoDB, Firebase, REST API, Retrofit, Artificial Intelligence, Gemini AI, Mobile Application, Sport Management.

Liste des abréviations

Abréviation	Signification
API	Application Programming Interface
REST	Representational State Transfer
GPS	Global Positioning System
IA	Intelligence Artificielle
AI	Artificial Intelligence
UML	Unified Modeling Language
QR	Quick Response
SDK	Software Development Kit
MVP	Minimum Viable Product
DB	Database
HTTP	HyperText Transfer Protocol
JSON	JavaScript Object Notation
CRUD	Create, Read, Update, Delete
UI	User Interface
UX	User Experience
Firebase	Plateforme de développement mobile proposée par Google
Firestore	Base de données NoSQL cloud de Firebase

Table des figures

I.1	Diagramme de Gantt du projet SportMate	3
II.1	Diagramme de cas d'utilisation de l'application SportMate	6
II.2	Diagramme d'activité de l'application SportMate	7
II.3	Diagramme de classe de l'application SportMate	8
IV.1	Interfaces de connexion et de création de compte	13
IV.2	Interface principale de l'application SportMate	13
IV.3	Interfaces de gestion des événements sportifs	14
IV.4	Fonctionnalités mobiles avancées de l'application SportMate	14
IV.5	AI Chat Assistant de SportMate	15

Table des matières

Dédicaces	i
Remerciements	ii
Résumé	iii
Abstract	iv
Liste des abréviations	v
Introduction Générale	1
I Contexte Général du Projet	2
I.1 Problématique	2
I.2 Solution proposée	2
I.3 Méthodologie de travail et planification	2
I.3.1 Diagramme de Gantt	3
II Analyse et Conception	4
II.1 Étude Fonctionnelle	4
II.1.1 Analyse des besoins fonctionnels	4
II.1.2 Analyse des besoins non fonctionnels	5
II.2 Étude de Conception	5
II.2.1 Règles de gestion	5
II.2.2 Diagrammes UML	5
III Étude technique	9
III.1 Architecture du projet	9
III.2 Technologies utilisées	9
III.3 Environnement de travail	10
IV Mise en œuvre	12
IV.1 Réalisation	12
IV.1.1 Authentification	12

IV.1.2	Écran principal	13
IV.1.3	Gestion des événements	14
IV.1.4	Fonctionnalités mobiles avancées	14
IV.1.5	Intelligence artificielle	15
IV.2	DevOps	15
Difficultés rencontrées		17
Conclusion Générale et perspectives		18

Introduction Générale

Le sport joue un rôle important dans la vie quotidienne, mais il reste souvent difficile de trouver des partenaires ou d'organiser des activités sportives. Les informations sont généralement dispersées, ce qui rend la gestion des événements moins efficace.

Dans ce contexte, le projet **SportMate_ArhamMohamed** consiste à développer une application mobile Android permettant de simplifier l'organisation des activités sportives. L'utilisateur peut créer un compte, consulter des événements, créer un match et rejoindre des activités.

L'application repose sur une architecture client-serveur avec **Android Java** pour la partie mobile, et **Node.js avec MongoDB** pour le backend principal. Elle intègre également des fonctionnalités avancées comme le GPS, Google Maps, Firebase comme service complémentaire, et un assistant intelligent basé sur l'IA.

Ce rapport présente les différentes étapes de conception et de réalisation de ce projet.

Chapitre I

Contexte Général du Projet

I.1 Problématique

Dans la vie quotidienne, plusieurs personnes souhaitent pratiquer des activités sportives, mais rencontrent des difficultés pour trouver des partenaires ou des événements adaptés à leurs besoins. Les informations sont souvent dispersées entre différents moyens de communication tels que les réseaux sociaux, les groupes de discussion ou les contacts personnels.

Cette absence de centralisation rend l'organisation des activités sportives plus complexe, lente et moins efficace. De plus, il devient difficile pour l'utilisateur de connaître les événements disponibles, leur localisation ou leur niveau.

I.2 Solution proposée

Pour résoudre ces problèmes, nous avons développé une application mobile Android appelée **SportMate_ArhamMohamed**. Cette application permet de centraliser toutes les informations liées aux activités sportives.

Elle offre aux utilisateurs la possibilité de créer un compte, se connecter, consulter les événements sportifs disponibles, créer de nouveaux événements, rejoindre des activités existantes, consulter leurs activités, utiliser la localisation GPS, Google Maps, le QR Code Scanner, la recherche vocale et l'intelligence artificielle.

I.3 Méthodologie de travail et planification

Pour réaliser ce projet, nous avons adopté une approche progressive basée sur plusieurs étapes : analyse des besoins, conception, développement, tests et validation. Chaque étape a été planifiée afin de garantir le bon déroulement du projet et le respect des objectifs fixés.

I.3.1 Diagramme de Gantt

Le diagramme de Gantt permet de visualiser l'ensemble des tâches réalisées durant le projet, ainsi que leur durée et leur enchaînement.

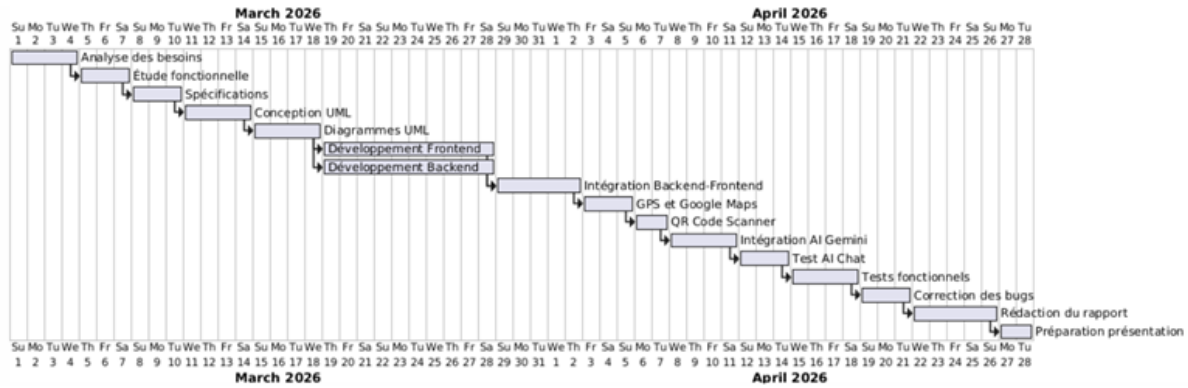


FIGURE I.1 – Diagramme de Gantt du projet SportMate

Conclusion

Le diagramme de Gantt permet de visualiser clairement les différentes étapes de réalisation du projet ainsi que leur planification dans le temps. Il met en évidence l'enchaînement logique des tâches, depuis l'analyse initiale jusqu'à la finalisation du projet. Cette organisation facilite le suivi de l'avancement des travaux, permet de respecter les délais et assure une meilleure gestion des ressources.

Chapitre II

Analyse et Conception

Introduction

Dans ce chapitre, nous allons présenter l’analyse fonctionnelle ainsi que la conception de l’application **SportMate_ArhamMohamed**. L’objectif principal est d’identifier les besoins du système et de définir sa structure à travers des modèles adaptés. Cette étape permet de garantir que l’application répond aux attentes des utilisateurs et facilite son développement.

II.1 Étude Fonctionnelle

II.1.1 Analyse des besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels définissent les différentes fonctionnalités que doit offrir l’application aux utilisateurs. Dans le cadre du projet SportMate, les principales fonctionnalités sont :

- Permettre à l’utilisateur de créer un compte.
- Permettre à l’utilisateur de se connecter à l’application.
- Afficher les événements sportifs disponibles.
- Permettre à l’utilisateur de créer un nouvel événement sportif.
- Permettre à l’utilisateur de rejoindre un événement existant.
- Permettre à l’utilisateur de consulter ses activités rejointes.
- Permettre la détection de la localisation via GPS.
- Afficher les terrains proches à l’aide de Google Maps.
- Scanner un QR Code lié à un événement.
- Proposer des recommandations intelligentes selon les préférences.
- Permettre l’utilisation d’un assistant intelligent basé sur l’intelligence artificielle.

II.1.2 Analyse des besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels décrivent les contraintes auxquelles le système doit répondre :

- **Performance** : l'application doit répondre rapidement aux actions de l'utilisateur.
- **Sécurité** : les données des utilisateurs doivent être protégées.
- **Ergonomie** : l'interface doit être simple, claire et intuitive.
- **Disponibilité** : les services doivent être accessibles à tout moment.
- **Scalabilité** : l'application doit pouvoir évoluer avec l'ajout de nouvelles fonctionnalités.
- **Maintenabilité** : le code doit être structuré pour faciliter les mises à jour.

II.2 Étude de Conception

II.2.1 Règles de gestion

Les règles de gestion définissent les contraintes et les conditions du fonctionnement du système :

- Un utilisateur doit créer un compte avant de pouvoir accéder à l'application.
- Un utilisateur peut créer plusieurs événements sportifs.
- Un utilisateur peut rejoindre plusieurs événements.
- Un événement possède un nombre maximum de joueurs à ne pas dépasser.
- Un utilisateur ne peut pas rejoindre un événement déjà complet.
- Les messages du chat sont enregistrés pour permettre l'historique.
- Les recommandations sont générées en fonction des préférences de l'utilisateur.

II.2.2 Diagrammes UML

Les diagrammes UML permettent de modéliser le système de manière visuelle.

Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation décrit les interactions entre l'utilisateur et l'application.

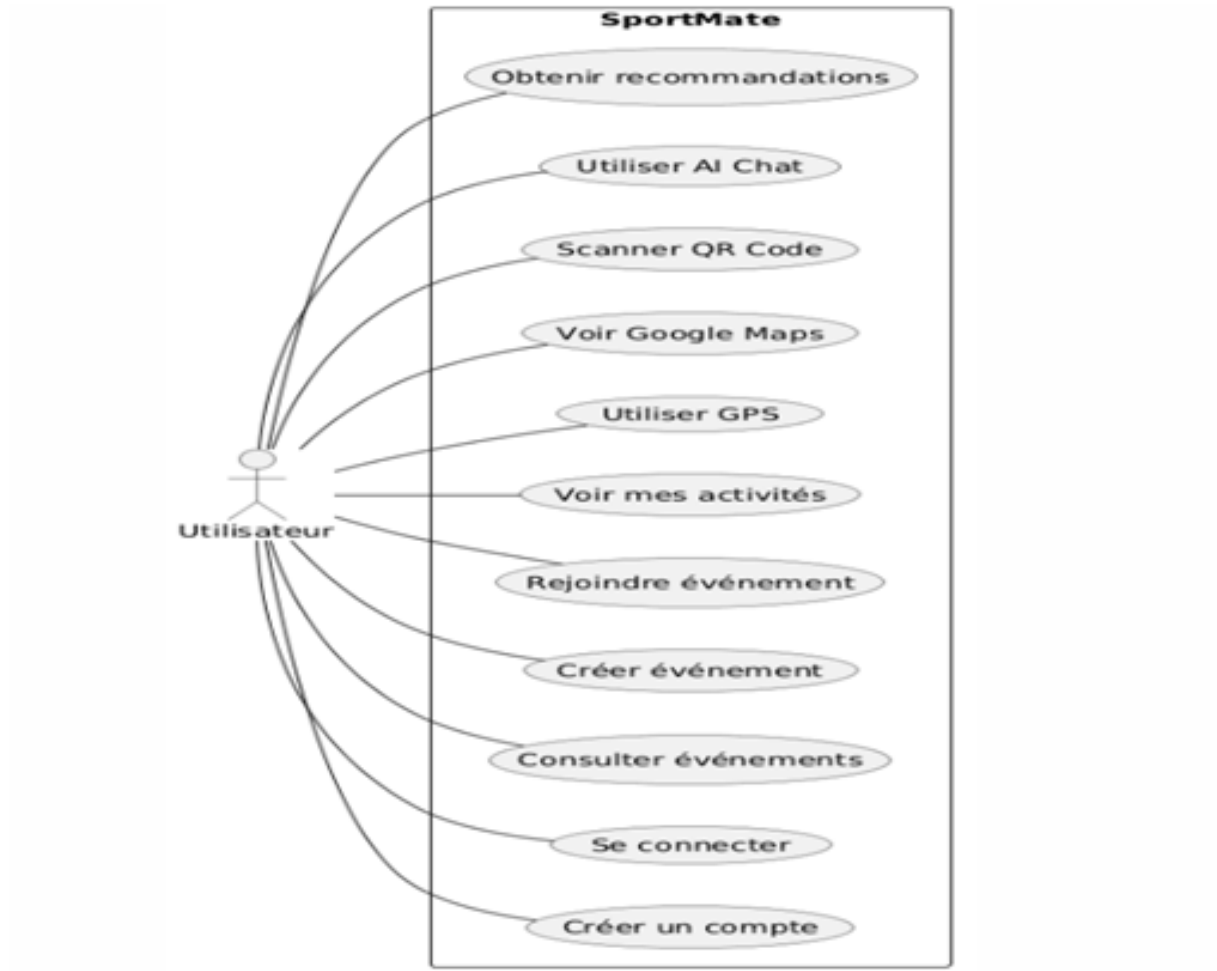


FIGURE II.1 – Diagramme de cas d'utilisation de l'application SportMate

Diagramme d'activité

Le diagramme d'activité représente le déroulement des actions dans l'application.

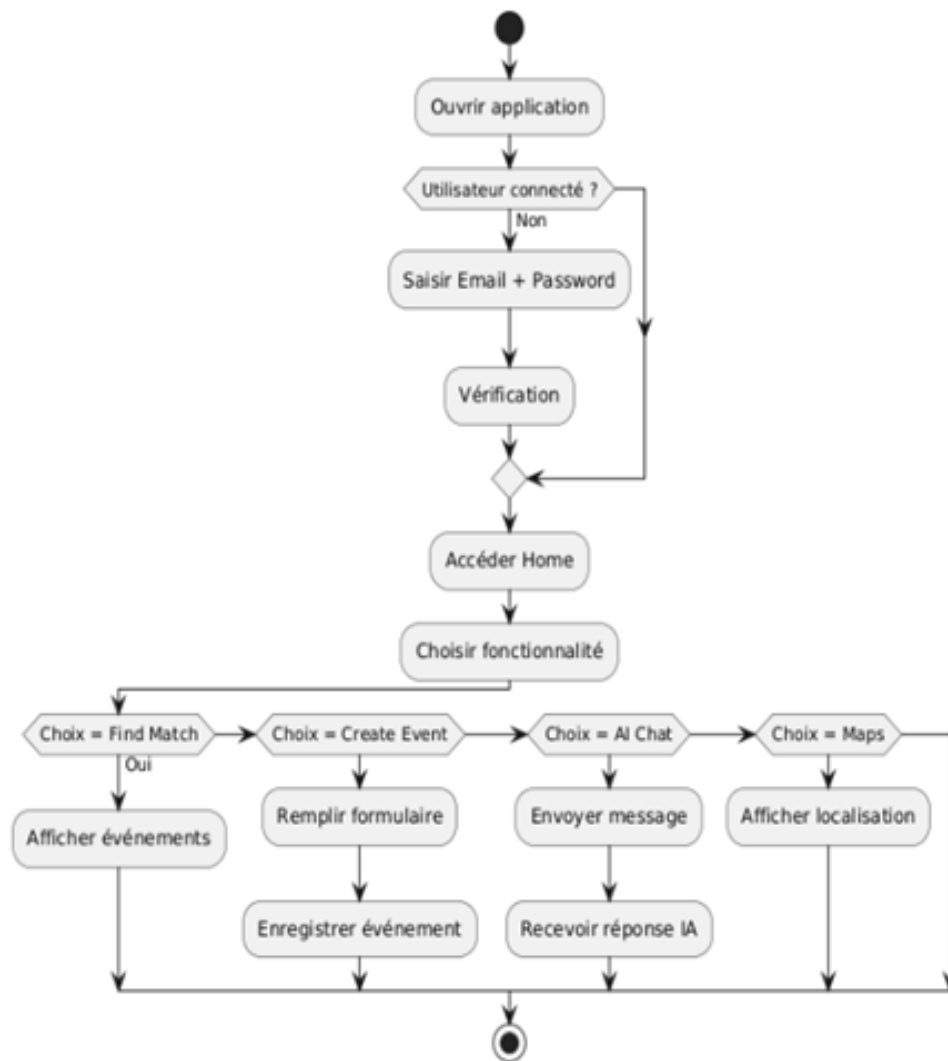


FIGURE II.2 – Diagramme d’activité de l’application SportMate

Diagramme de classe

Le diagramme de classe représente la structure des données du système. Les classes principales sont User, Event, Activity, Conversation et ChatMessage.

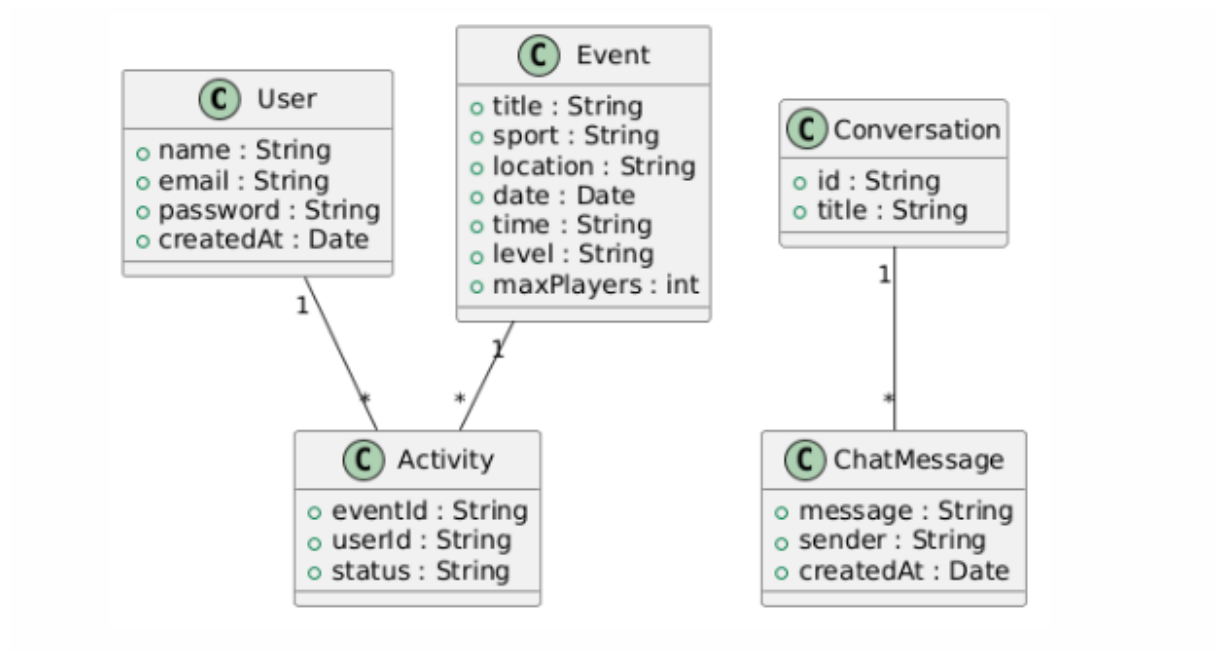


FIGURE II.3 – Diagramme de classe de l'application SportMate

Conclusion

Ce chapitre a permis de définir les besoins fonctionnels et non fonctionnels de l'application SportMate, ainsi que de proposer une conception détaillée du système. L'utilisation des diagrammes UML a facilité la compréhension globale du système et a permis de mieux organiser les relations entre les différentes composantes de l'application.

Chapitre III

Étude technique

Introduction

Dans ce chapitre, nous présentons les aspects techniques de l'application **Sport-Mate_ArhamMohamed**. Il s'agit de décrire l'architecture globale du système, les technologies utilisées ainsi que l'environnement de travail adopté durant la réalisation du projet.

III.1 Architecture du projet

L'application SportMate repose sur une architecture client-serveur, qui permet de séparer les différentes parties du système pour une meilleure organisation et une plus grande flexibilité.

- La partie client correspond à l'application mobile Android.
- La partie serveur correspond au backend développé avec Node.js et Express.js.
- Les données principales sont stockées dans MongoDB.
- Firebase est utilisé comme service complémentaire pour enregistrer certaines actions utilisateur dans Cloud Firestore.

Le fonctionnement général de l'application peut être représenté comme suit :

Android App → Retrofit → Backend Node.js/Express → MongoDB

En complément, Firebase Cloud Firestore est utilisé pour enregistrer certaines actions telles que la création de compte, la connexion et l'ouverture de l'écran principal.

III.2 Technologies utilisées

Le développement de l'application a nécessité l'utilisation de plusieurs technologies :

- Android Studio
- Java
- XML
- Node.js
- Express.js
- MongoDB
- Mongoose
- Retrofit
- Gemini AI
- Firebase
- Cloud Firestore

Firebase a été intégré dans l'application comme service complémentaire. Le backend principal du projet reste basé sur Node.js, Express.js et MongoDB, tandis que Firebase est utilisé avec Cloud Firestore pour enregistrer certaines actions importantes de l'utilisateur, comme la création de compte, la connexion et l'ouverture de l'écran principal.

Cette intégration permet d'ajouter une couche de suivi et de sauvegarde légère sans remplacer MongoDB, qui reste la base de données principale de l'application.

III.3 Environnement de travail

Pour le développement et les tests, plusieurs outils ont été utilisés :

- **Android Studio** : développement et test de l'application mobile.
- **Visual Studio Code** : développement du backend Node.js.
- **MongoDB Compass** : gestion et visualisation de la base de données MongoDB.
- **Firebase Console** : configuration et visualisation des données Cloud Firestore.
- **PowerShell / Terminal** : exécution du serveur backend.
- **Smartphone Android ou émulateur** : tests de l'application.

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté l'architecture technique de l'application SportMate ainsi que les technologies utilisées pour sa réalisation. Le choix d'une architecture client-serveur avec Android, Node.js, Express.js et MongoDB permet de garantir une application performante, évolutive et adaptée aux besoins des utilisateurs.

L'intégration de Firebase comme service complémentaire permet également d'ajouter un suivi supplémentaire des actions utilisateur à travers Cloud Firestore, sans remplacer le backend principal de l'application.

Chapitre IV

Mise en œuvre

Introduction

Dans ce chapitre, nous présentons la phase de réalisation de l'application SportMate. Cette étape consiste à transformer la conception théorique en une application fonctionnelle. Nous décrivons les principales interfaces développées ainsi que les fonctionnalités implémentées.

IV.1 Réalisation

IV.1.1 Authentification

L'application commence par un système d'authentification permettant à l'utilisateur de sécuriser son accès. Deux interfaces principales ont été développées : l'écran Login, qui permet à l'utilisateur de saisir son email et son mot de passe, et l'écran Register, qui permet de créer un nouveau compte en entrant les informations nécessaires.

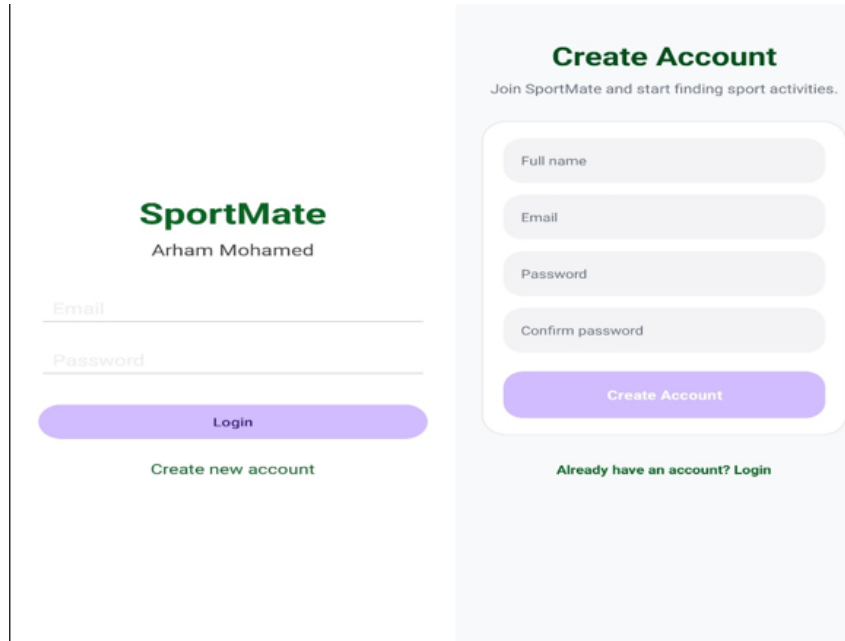


FIGURE IV.1 – Interfaces de connexion et de création de compte

IV.1.2 Écran principal

Après la connexion, l'utilisateur accède à l'écran principal appelé Home, qui représente le tableau de bord de l'application. Cet écran regroupe plusieurs fonctionnalités sous forme de sections : Quick Actions et Smart Tools.

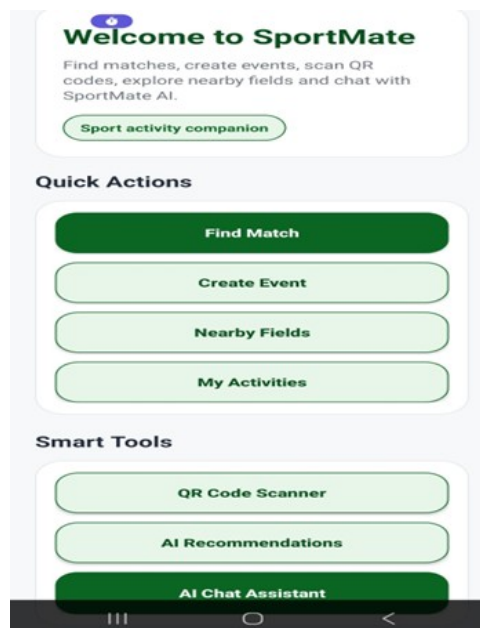


FIGURE IV.2 – Interface principale de l'application SportMate

IV.1.3 Gestion des événements

L'application permet aux utilisateurs de gérer les événements sportifs à travers plusieurs interfaces, notamment la consultation des événements disponibles, la création de nouveaux événements ainsi que la gestion des activités rejointes par l'utilisateur.

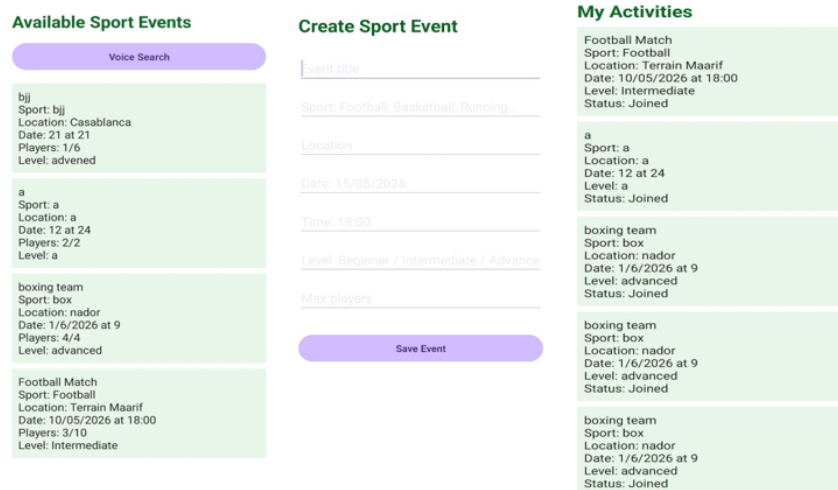


FIGURE IV.3 – Interfaces de gestion des événements sportifs

IV.1.4 Fonctionnalités mobiles avancées

L'application intègre des fonctionnalités avancées telles que la localisation GPS, Google Maps, le QR Code Scanner et la recherche vocale. Ces fonctionnalités améliorent l'expérience utilisateur et rendent l'application plus interactive.

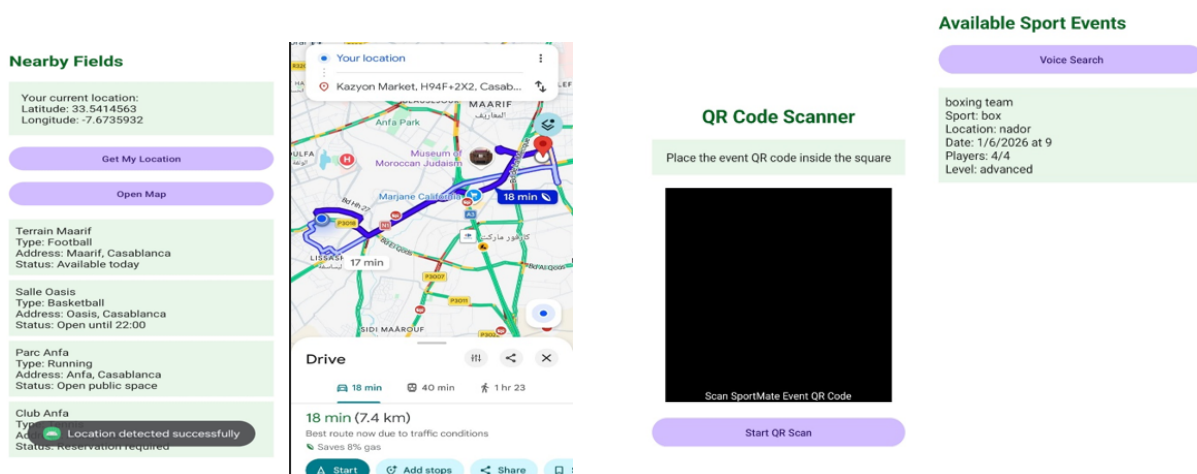


FIGURE IV.4 – Fonctionnalités mobiles avancées de l'application SportMate

IV.1.5 Intelligence artificielle

L'application utilise l'intelligence artificielle via Gemini API. L'assistant IA permet à l'utilisateur de poser des questions liées au fonctionnement de l'application ou aux événements sportifs, et de recevoir des réponses automatiquement.



FIGURE IV.5 – AI Chat Assistant de SportMate

IV.2 DevOps

La mise en œuvre du backend a été réalisée en utilisant **Node.js** et **Express.js**. Le serveur a été configuré pour gérer les différentes requêtes API et assurer la communication entre l'application mobile et la base de données. Les principales fonctionnalités gérées par le backend concernent l'authentification, la gestion des événements, les activités rejointes, les recommandations et l'assistant intelligent.

Le backend a été exécuté et testé localement à l'aide de l'environnement Node.js, en utilisant PowerShell pour lancer le serveur et vérifier le bon fonctionnement des différentes routes API. Plusieurs tests ont été réalisés afin de valider les opérations principales, notamment la création de compte, la connexion, l'ajout d'événements, la récupération des données et l'intégration de l'intelligence artificielle.

La communication entre l'application Android et le backend est assurée grâce à la bibliothèque **Retrofit**, qui permet l'échange des données sous forme de requêtes HTTP. Les données principales de l'application sont stockées dans **MongoDB**, ce qui garantit leur persistance et leur disponibilité.

En complément du backend principal, **Firebase** a été intégré comme service secondaire. Après l'ajout du fichier `google-services.json` et la configuration des dépendances Firebase dans Gradle, une classe `FirebaseLogger` a été ajoutée afin d'enregistrer certaines actions importantes de l'utilisateur dans **Cloud Firestore**, comme la création de compte, la connexion et l'ouverture de l'écran principal. Ainsi, Firebase joue un rôle de suivi et de sauvegarde légère, tandis que MongoDB reste la base de données principale du projet.

Difficultés rencontrées

Durant la réalisation de l'application **SportMate_ArhamMohamed**, plusieurs difficultés ont été rencontrées, notamment au niveau de la connexion entre l'application Android et le backend local, car l'adresse IP du PC changeait selon le réseau utilisé et certains réseaux Wi-Fi bloquaient la communication entre les appareils. Nous avons également rencontré des problèmes lors de l'intégration de l'authentification avec MongoDB, surtout au niveau des modèles Mongoose et des routes API. Un autre problème concernait l'assistant IA, qui affichait parfois le message "No response" à cause d'une mauvaise lecture de la réponse JSON retournée par le backend. Une difficulté supplémentaire a été rencontrée lors de l'intégration de Firebase dans un projet qui possédait déjà un backend personnalisé. La solution adoptée était d'utiliser Firebase comme service complémentaire, sans remplacer le backend principal basé sur Node.js, Express.js et MongoDB.

Conclusion Générale et perspectives

Le projet **SportMate_ArhamMohamed** a permis de développer une application mobile Android visant à faciliter l'organisation et la gestion des activités sportives. L'application offre des fonctionnalités essentielles telles que la création de compte, la consultation des événements sportifs, la création de matchs et la participation aux activités. Sur le plan technique, le projet repose sur une architecture client-serveur utilisant Android, Node.js, Express.js et MongoDB, avec une communication assurée par des API REST via Retrofit. L'application intègre également des fonctionnalités avancées comme la géolocalisation, Google Maps, le QR Code Scanner, la recherche vocale et l'intelligence artificielle via Gemini API. En complément, Firebase a été intégré comme service secondaire pour enregistrer certaines actions utilisateur dans Cloud Firestore sans remplacer le backend principal. Ce projet a constitué une expérience enrichissante permettant de renforcer les compétences en développement mobile, backend et intégration d'API. À l'avenir, SportMate peut être améliorée par l'ajout de notifications push, d'un système de messagerie entre utilisateurs et d'une meilleure gestion des réservations de terrains sportifs.